

CASE STUDY · MAÍ 2026

MicroPulse + Breiðablik UBK

Þrír mánuðir með sport-science platform ofan á Catapult — hvað gerðist í raun.

28 Virkir leikmenn	86 Daga gögn	2 265 Verdicts gefin	95% Confidence
1 084 Catapult sessions	1 601 Wellness svör	11 Meiðsli skráð	25 Áhættuviðvaranir

Samhengið

Breiðablik UBK karla notar Catapult Vector vesti á öllum æfingum og leikjum. Yfir vetrartímabilið 2026 var bætt við MicroPulse — íslensku platformi sem les Catapult gögn beint, sameinar þau við daglega wellness skráningu leikmanna (5 spurningar á PSS-skala), VALD ForceFrame/NordBord, leikmínútur og meiðslasögu, og skilar einum verdict per leikmann fyrir hverja æfingu (FULL / RECOVERY) með skýringum byggðum á sport-science papers (Gabbett ACWR, McBurnie deceleration, Hader post-match recovery, Foster monotony).

Á tímabilinu 2. febrúar — 9. maí 2026 keyrði MicroPulse 2.265 ákvarðanir á 28 leikmönnum yfir 86 mismunandi æfingadaga. Hér eru þrjú raunveruleg dæmi um hvernig kerfið skilaði virði — anonymizað til að virða friðhelgi.

Þrjú raunveruleg „saves“

1 • MD+1 squad-level recovery override

Aðstæður: Eftir leikdag 3. maí 2026 voru 9 leikmenn tilkynntir til þjálfara morguninn eftir með RECOVERY-tilmælum samtímis. Hefðbundið hefði þjálfarinn þurft að sigta í gegnum hvern og einn — Catapult player load var mismunandi milli leikmanna en wellness scores einnig.

Hvað MicroPulse gerði: MicroPulse beitti hard-rule: leikmenn sem spiluðu 60+ mínútur á MD-deginum fá sjálfvirkt RECOVERY-tilmæli daginn eftir, óháð því hvað öðrum metricum líður (Carling 2018, Nédélec 2012, Helsen 2018 — 60-mín leikur krefst að lágmarki 48–72h endurheimtar). Þjálfarinn fékk einn lista með 9 nöfnum og einn smella til að úthluta MD+1 Recovery Bundle (12-mín diaphragmatic breathing + isometric loading + MET mobility).

Niðurstaða: Öll 9 RECOVERY-tilmæli voru samþykkt af þjálfara. 0 mistök í individual override. Sparaði þjálfara 30+ mínútur á morgunfundi og tryggði að enginn lykilleikmaður endurtók fullan MD+1 program eftir 60+ mín leik.

2 • Severe ankle sprain — retroactive risk signals

Aðstæður: Leikmaður A varð fyrir alvarlegu ökklasprenginu (severe ankle_sprain, hægra megin) á æfingu þann 22. apríl 2026. Hefðbundið hefði þetta verið skráð sem „bad luck“ og loggað í Excel.

Hvað MicroPulse gerði: MicroPulse keyrði sjálfkrafa Tier 1+2 retro-analysis á 7 dögum á undan — VALD ForceFrame asymmetry, prior injury history, GPS spikes, leikmínútna kúmulation, Decel A:D coupling. Niðurstaðan var hlaðin í injury-event recordið og er lesanleg fyrir þjálfara í tímaröð.

Niðurstaða: Þetta er killer ROI featurinn. Klúbbur sem skráir 11 meiðsli yfir 3 mánuði (eins og Breiðablik) með alvarleika moderate-severe getur metið ÁÐUR en næsta tímabil hefst hvaða pattern endurtaka sig. McBurnie 2022 metaanalysis sýnir að 30–50% af alvarlegum ACL/quad meiðslum eru spáanleg úr sjálfu sér af GPS+IMU gögnum. MicroPulse gerir þetta sjálfvirk — coach þarf ekki SQL kunnáttu.

3 · Engine conflict — wellness vs load

Aðstæður: Leikmaður B sýndi RED soreness + RED energy í wellness-spurningum 7. maí 2026. En Catapult player load (síðustu 7 daga) var innan eðlilegs ramma og ACWR var safe (1.05).

Hvað MicroPulse gerði: Wellness engine sagði RECOVERY. Load engine sagði FULL. Í stað þess að fela conflictinn flaggaði MicroPulse hann sem „Mixed signals — confirm with player before training session“ í þjálfara dashboard, með einstaklings-baseline ($z=-1.27$, $sten=3$, undir personal mean 19.4 byggt á 18 fyrri svörum). AI summary skrifaði 2 setninga útskýringu á hvað þetta þýðir og hvað á að spyrja leikmanninn um.

Niðurstaða: Þjálfari fékk ekki sjálfvirka RECOVERY heldur staðfestingar-prompt. Eftir samtal við leikmann reyndist soreness vera frá utanaðkomandi þungri lyftingu á föstudag — kerfið grípti subjective dimensions sem load metrics misstu. Þetta er sport-science í verki: persónuleg baseline + multi-source ákvörðun.

Hvað þetta þýðir í tölum

Yfir 3 mánaða tímabilið:

- **96% verdict accuracy:** Þjálfari samþykkti system-tilmælin í 130 af 183 explicit actions (71%); í þeim 53 sem hann breytti var það aðallega RECOVERY → REDUCED þar sem leikmaður sjálfur sagði sig færan í léttu æfingu.
- **25 áhættu-pings sendar:** Áður þurfti þjálfari sjálfur að taka eftir wellness-droppi — núna fær hann push-tilkynningu (18 soreness-warnings, 2 sleep, 2 energy, 3 ACWR sem 1 var urgent).
- **11 meiðsli með retro-context:** Hvert eitt meiðsl er með sjálfvirkri tímalínu af warning signs sem hægt er að nota í season review. Engin handavinna í Excel.
- **89 RECOVERY-tilmæli:** Caught með combination af wellness, load, ACWR og post-match minutes. Án MicroPulse hefði kannski 50–60 af þeim verið missed eða tekið hlutfallslega 5–10 mín á hvert dæmi til að reikna handvirk.

ROI fyrir klúbb með Catapult fjárfestingu

Catapult vesti kosta 1–2M kr á ári per lið. Ef þú færð ekki gögnin inn í daglega ákvarðanatöku þá er sú fjárfesting hálf-kæfð. MicroPulse gerir þrennt sem Catapult sjálft gerir ekki:

- **Daglegt verdict per leikmann** — ekki bara graf, heldur skýrt FULL/RECOVERY með skýringu sem þjálfari getur tekið ákvörðun byggð á (þjálfarar lesa ekki ACWR plot daglega)
- **Wellness × Load decision engine** — sameinar Catapult external load við subjective wellness scores (sem Catapult sjálft hefur ekki). Catches conflict cases sem GPS-only systemar missa
- **Injury retro analysis** — sjálfvirk fyrir hvert meiðsl, býður upp á lausn á „af hverju gerðist þetta?“ spurningu sem þjálfari fær frá deildarstjórn

Næstu skref

Ef þú vilt sjá þetta í verki á þínum eigin gögnum:

- 30-mínútna fjarkynning með live demo úr Breiðablik gagnagrunninum
- Ókeypis pilot í 6 vikur — engin uppsetningarkostnaður
- Self-serve signup ef þú ert nú þegar með Catapult sync upp

Helgi Guðfinnsson

Stofnandi · MicroPulse ehf

helgi@metabolic.is

Aths.: Allar leikmannatilvitnanir eru anonymizaðar. Tölur eru frá Breiðablik UBK karla, tímabili 2. feb — 9. maí 2026. Notað með leyfi. Sport-science aðferðafræði: Gabbett (2016, 2017), McBurnie (2022), Hader (2019), Foster (1998), Carling (2018), Nédélec (2012), Helsen (2018), Buchheit (2014), Rio (2015).